

CDC de stage : Thème 2 — AGT ERP

Piloter les projets, les accès, le matériel, les ressources humaines, les finances, la gouvernance et la documentation

Stagiaire	Hapket Darelle (aussi cheffe d'équipe)
Encadrant	NOMO BODIANGA Gabriel
Durée	6 semaines, du 27 juillet au 4 septembre 2026
Version	1.0 (ce CDC est produit le lundi soir de la semaine 1)
Statut	Cadre fourni à la stagiaire. Elle produit son CDC version 1 le lundi soir de la semaine 1. Chaque semaine a ensuite ses propres spécifications.

Table des matières

1	Contexte et objectif	2
2	Acteurs du système	2
3	Principes de mise en œuvre	2
4	Besoins par module	3
4.1	Module 0 — Améliorer l'existant (semaine 1)	3
4.2	Module 1 — Rôles et permissions (semaine 1)	3
4.3	Module 2 — Gestion du matériel (semaine 2)	4
4.4	Module 3 — Profils et ressources humaines (semaine 3)	5
4.5	Module 4 — Finances (semaine 4)	5
4.6	Module 5 — Documentation (semaine 5)	6
5	Feuille de route sur 6 semaines	7
5.1	Vue d'ensemble	8
5.2	Planning jour par jour	9
6	Livrables, documentation et validation	10
7	Rôle transversal	11
8	Limites	11
9	Perspectives	11

1. Contexte et objectif

AGT TaskFlow (tâches, PERT, Gantt, projets, activités, membres, besoins, rapports, notifications) est **déjà en production** sur `task.ag-technologies.tech`. Ce thème consiste à **faire évoluer cet outil existant** vers un **ERP de pilotage interne** pour AG Technologies.

Objectif. Le projet doit couvrir plusieurs points : améliorer l'existant, mettre en place les **rôles et les permissions**, gérer le **matériel**, les **profils**, les **ressources humaines**, les **finances** (avec le bilan OHADA), les **tableaux de bord et rapports**, ainsi que la **documentation**. Chaque module est livré **complet (partie serveur et partie interface)** et **mis en ligne**, et doit pouvoir être montré chaque vendredi dès la semaine 1.

2. Acteurs du système

Règle de base : tout membre est aussi un employé.

Rôle	Qui	Responsabilités
Superadmin	Le directeur général d'AG Technologies	Accès total. Il crée et gère les rôles, et administre les permissions de toute la plateforme.
Admin	Désigné par le superadmin	Consulte les tableaux de bord ; pilote ressources, RH et finances . Il gère aussi les comptes des membres, valide les demandes d'inscription et supervise.
Chef de projet	Promu par l'admin	Il gère ses projets, ses équipes, ses ressources, ses tâches et les affectations.
Membre / Employé	Tout collaborateur	Il fait ses tâches et possède un profil RH complet.

3. Principes de mise en œuvre

- L'évolution vers l'ERP **ne casse pas** l'outil déjà en production.
- Chaque module est livré **complet** (serveur et interface), mis en ligne et montrable **le vendredi**.
- Le **serveur reste la référence** : c'est lui qui décide ce qui est autorisé. L'interface adapte seulement l'affichage, elle ne remplace pas le contrôle fait par le serveur. Les permissions sont écrites directement dans le code, et rangées par module.
- La hiérarchie projet, puis activité, puis tâche est conservée. Les liens entre rôles, matériel, profil, RH, finances et documentation restent cohérents.

- Les mouvements de matériel et les mouvements d'argent sont **datés et horodatés automatiquement** c'est à dire que la date et l'heure sont enregistrées automatiquement. Ils sont traçables et ne peuvent plus être modifiés une fois enregistrés.
- Les messages sont écrits en français simple. L'application reste dans des conteneurs et les données restent sauvegardées, comme dans TaskFlow.
- Les actions courantes et les tableaux de bord répondent vite (moins de 500 ms).

4. Besoins par module

4.1 Module 0 — Améliorer l'existant (semaine 1)

Besoins fonctionnels

- **BF-00** : consolider la gestion des projets, activités, tâches, PERT/Gantt et besoins. Corriger les bugs connus avant d'ajouter de nouveaux modules.

Besoins non fonctionnels

- **BNF-00 : continuité.** Le passage vers l'ERP ne casse pas l'outil en production. Chaque mise en ligne se fait avec des mises à jour de la base qui n'effacent rien et qu'on peut relancer sans risque (fonction `init_db()`).

4.2 Module 1 — Rôles et permissions (semaine 1)

Éléments gérés : rôle, permission (rangée par module), utilisateur, lien entre rôle et utilisateur, et permissions réelles de chaque utilisateur.

Besoins fonctionnels

- **BF-01** : un **superadmin unique** est créé automatiquement au démarrage de l'application. Il peut créer et gérer les rôles.
- **BF-02** : les **permissions sont définies dans le code** et créées automatiquement au démarrage. Elles ne sont pas ajoutées à la main pendant l'utilisation. Chaque permission est rattachée à un module de la plateforme (par exemple : `materiel.read`, `rh.write`, `finances.read`).
- **BF-03** : un **rôle regroupe un ensemble de permissions** par défaut.
- **BF-04** : un **utilisateur peut avoir plusieurs rôles**.
- **BF-05** : les **permissions sont copiées au moment où on donne le rôle**. Quand un rôle est donné à un utilisateur, celui-ci reçoit une copie des permissions du rôle à ce moment précis. Ensuite, on peut lui **ajouter ou lui retirer des permissions une par une**, sans changer son rôle ni les permissions du rôle. Les permissions de l'utilisateur sont donc **indépendantes** du rôle une fois qu'il lui a été donné.
- **BF-06** : le **serveur et l'interface** se basent sur les **permissions de l'utilisateur connecté**. L'accès aux fonctions et l'affichage des éléments dépendent de ces permissions.
- **BF-07** : les permissions sont **rangées par module**.

- **BF-08** : le **tableau de bord de base** montre des sections qui dépendent du rôle : le superadmin voit tout, le chef voit ses projets et ses ressources, le membre voit ses tâches et son profil. En semaine 1, ces sections sont vides et se rempliront au fil des semaines.

Besoins non fonctionnels

- **BNF-01 : sécurité et autorisation.** Toutes les routes de l'API sont protégées par un jeton JWT. Les permissions sont vérifiées côté serveur avant chaque réponse. L'interface adapte l'affichage mais ne remplace pas ce contrôle.
- **BNF-02 : gestion des versions.** Les permissions sont créées par le code et suivent les versions du code. Aucune permission n'est ajoutée à la main dans la base.
- **BNF-03 : traçabilité.** Chaque attribution ou changement de rôle est daté et peut être retrouvé.

4.3 Module 2 — Gestion du matériel (semaine 2)

Éléments gérés : type de matériel, matériel, mouvement de matériel (journal).

Besoins fonctionnels

- **BF-09** : créer et gérer des **types de matériel** (par exemple : ordinateur, licence, serveur), avec une table dédiée et les opérations de base (créer, lire, modifier, supprimer).
- **BF-10** : créer un **matériel** avec : nom, description, type, quantité, date d'achat et projet associé.
- **BF-11** : afficher le **stock**, avec les quantités par type et par projet.
- **BF-12** : enregistrer les **mouvements de matériel** :
 - **achat** : entrée en stock,
 - **affectation** : attribution à un projet ou à un employé,
 - **retour** : remise en stock,
 - **rebut** : sortie définitive.

Chaque mouvement ne peut plus être modifié et reste dans un **journal daté**.

- **BF-13** : consulter l'**historique des mouvements** par matériel et par type.
- **BF-14** : le tableau de bord contient un **encart matériel** (stock total et derniers mouvements).

Besoins non fonctionnels

- **BNF-04 : on ne revient pas en arrière.** Aucun mouvement de matériel ne peut être supprimé ou modifié. Pour corriger, on crée un nouveau mouvement inverse.
- **BNF-05 : cohérence.** Un matériel ne peut pas être affecté à un projet auquel il n'appartient pas.

- **BNF-06 : rapidité.** La vue du stock et l'historique restent rapides (moins de 500 ms), même avec un inventaire de 500 articles.

4.4 Module 3 — Profils et ressources humaines (semaine 3)

Éléments gérés : profil, compétence, poste, responsabilité, équipe, employé, contrat, type de contrat, rémunération, disponibilité.

Besoins fonctionnels

- **BF-15** : chaque membre a un **profil** avec ses compétences, son poste et ses responsabilités.
- **BF-16** : les **compétences** sont gérées à part, dans une table dédiée avec les opérations de base (créer, lire, modifier, supprimer).
- **BF-17** : les **postes** sont gérés à part. Un poste est lié à des responsabilités. Une responsabilité demande certaines compétences.
- **BF-18** : créer et gérer des **équipes** (groupes de membres).
- **BF-19** : créer un **employé** rattaché à un profil qui existe déjà.
- **BF-20** : créer un **contrat** rattaché à un employé, avec son type (géré dans une table dédiée) et ses dates de début et de fin.
- **BF-21** : chaque employé a un **salairé** (montant et périodicité). L'historique des salaires est conservé : un nouveau contrat crée une nouvelle rémunération, et l'ancienne n'est jamais effacée.
- **BF-22** : gérer la **disponibilité** de chaque employé.
- **BF-23** : les **permissions par projet** sont gérées par employé. Cela complète les rôles et permissions du module 1.
- **BF-24** : le tableau de bord contient un **encart RH** (effectif, disponibilités, postes occupés).

Besoins non fonctionnels

- **BNF-07 : historique protégé.** L'historique des salaires ne peut être ni modifié ni supprimé. Un changement crée une nouvelle entrée.
- **BNF-08 : cohérence.** Tout employé est un membre qui existe déjà. Il n'y a pas de profil RH sans compte utilisateur.
- **BNF-09 : confidentialité.** Les salaires ne sont visibles que par le superadmin et l'admin. Le chef de projet voit seulement la disponibilité.

4.5 Module 4 — Finances (semaine 4)

Éléments gérés : mouvement financier, type de mouvement, prévision, bilan.

Besoins fonctionnels

- **BF-25** : enregistrer les **mouvements d'argent** (entrées et sorties) avec un type dédié

- (créer, lire, modifier, supprimer). Chaque mouvement ne peut plus être modifié ensuite.
- **BF-26** : les salaires (voir **BF-21**) sont automatiquement enregistrés comme **sorties d'argent** et pris en compte dans le bilan. Le lien entre les salaires et les finances est automatique.
 - **BF-27** : générer le **bilan OHADA** sur une période (mois, trimestre, année ou dates au choix).
 - **BF-28** : faire des **prévisions** (comparer ce qui était prévu et ce qui s'est réellement passé) et les afficher dans l'application.
 - **BF-29** : produire des **rapports financiers** à télécharger (en PDF ou TXT), en réutilisant le système déjà présent dans TaskFlow.
 - **BF-30** : gérer les finances à trois niveaux : l'entreprise, le projet ou l'employé.
 - **BF-31** : le tableau de bord contient un **encart finances** (solde, derniers mouvements, prévisions).

Besoins non fonctionnels

- **BNF-10** : **on ne revient pas en arrière**. Aucun mouvement d'argent ne peut être supprimé ou modifié après son enregistrement.
- **BNF-11** : **conformité OHADA**. Le bilan vise à respecter les règles OHADA. Le résultat devra être vérifié par un expert avant tout usage officiel.
- **BNF-12** : **cohérence**. Le lien entre les salaires et les finances est automatique. On ne saisit pas deux fois la même information.

4.6 Module 5 — Documentation (semaine 5)

Élément géré : document, avec un lien souple vers n'importe quel autre élément.

Besoins fonctionnels

- **BF-32** : créer et gérer des **documents** (PDF, images, textes).
- **BF-33** : lier un document à **n'importe quel élément** : projet, matériel, employé, contrat ou activité.
- **BF-34** : **classer** la documentation. *Choix à faire en conception (semaine 5) : soit une arborescence de fichiers et dossiers, soit un classement par catégories et étiquettes.*
- **BF-35** : le **tableau de bord est complet en semaine 5**, avec tous les encarts actifs (projets, ressources, finances, équipe, documents).
- **BF-36** : corrections et améliorations sur les modules des semaines 1 à 4.
- **BF-37** : vérifier la **cohérence générale** (liens entre rôles, matériel, profil, RH, finances et documentation).

Besoins non fonctionnels

- **BNF-13 : lien souple.** Un document peut être relié à n'importe quel élément sans devoir modifier la base pour chaque type d'élément.
- **BNF-14 : taille.** La taille maximale d'un document envoyé est limitée (à définir en conception, semaine 5, selon les capacités du serveur).

5. Feuille de route sur 6 semaines

Un livrable n'est valable que s'il est : spécifié, réalisé, **mis en ligne sur `task.ag-technologies.tech`** et validé par Gabriel. Un module qui « fonctionne sur le poste de la stagiaire » mais qui n'est pas mis en ligne n'est pas un livrable.

5.1 Vue d'ensemble

Semaine	Livrable (complet)	Contenu	Validation
S1 : socle des rôles et tableau de bord	Rôles et permissions (base) + tableau de bord de base	CDC version 1 (lundi soir) ; améliorations ; socle de la plateforme : rôles et permissions de base (superadmin, permissions rangées par module) et interface de base qui dépend des permissions.	Superadmin en place, rôles de base et tableau de bord de base à montrer
S2 : matériel	Module matériel	Types de matériel ; matériel (stock, dates, projet) ; journal des mouvements non modifiables (achat, affectation, retour, rebut) ; encart du tableau de bord.	Module matériel à montrer
S3 : profils et RH	Modules profils et RH	Compétences, postes, responsabilités, équipes ; employés, contrats (avec leurs types), salaire lié au contrat et à la période, disponibilité, permissions par projet ; encart RH.	Profils et RH à montrer
S4 : finances	Module finances	Mouvements (avec leurs types), salaires enregistrés comme sorties d'argent, bilan OHADA sur une période, prévisions et comparaison prévu/réel, rapports, gestion par projet ou par entreprise ; encart finances.	Finances à montrer
S5 : documentation	Module documents et consolidation	Documents reliables à n'importe quel élément ; classement choisi ; tableau de bord complet ; corrections entre modules ; cohérence générale.	Documentation en place et ERP cohérent
S6 : tests et mise en ligne finale	ERP complet	Tests de toutes les fonctions (BF-00 à BF-37), tests des rôles, corrections, mise en ligne finale, rapport de stage.	ERP validé et rapport livré

5.2 Planning jour par jour

Semaine 1 : 27 au 31 juillet 2026

Lundi 27/07	CDC version 1 (ce document), analyse et cadrage du projet ERP, et améliorations de l'existant TaskFlow (bugs connus).
Mardi 28/07	Conception des rôles et permissions : schéma de la base (rôle, permission, lien rôle-utilisateur, permission par utilisateur), création automatique des permissions par module, et définition des 4 rôles avec leurs permissions par défaut.
Mercredi 29/07	Réalisation côté serveur : mise à jour de la base, données de départ créées automatiquement au démarrage, fonctions de l'API (donner un rôle, calculer les permissions réelles d'un utilisateur, contrôle des accès).
Jeudi 30/07	Interface : affichage qui dépend des permissions et tableau de bord de base par rôle (sections vides mais bien organisées).
Vendredi 31/07	Mise en ligne sur <code>task.ag-technologies.tech</code> , tests des rôles (superadmin, admin, chef, membre) et démonstration à Gabriel (feu vert ou non).

Semaine 2 : 3 au 7 août 2026

Lundi 03/08	Conception : schéma de la base (type de matériel, matériel, mouvement de matériel) et maquette des écrans (inventaire, journal, encart du tableau de bord).
Mardi 04/08	Serveur : mise à jour de la base, gestion des types de matériel et du matériel, gestion du stock (quantités).
Mercredi 05/08	Serveur : journal des mouvements non modifiables (achat, affectation, retour, rebut) et vérification des règles métier.
Jeudi 06/08	Interface : vues du stock et du journal des mouvements, et encart matériel dans le tableau de bord.
Vendredi 07/08	Mise en ligne, tests du matériel et démonstration à Gabriel (feu vert ou non).

Semaine 3 : 10 au 14 août 2026

Lundi 10/08	Conception : schéma de la base (profil, compétence, poste, responsabilité, équipe, employé, contrat, type de contrat, rémunération, disponibilité).
Mardi 11/08	Serveur : mise à jour de la base et gestion des profils, compétences, postes, responsabilités et équipes.
Mercredi 12/08	Serveur : employé, contrat (avec son type), salaire (historique protégé), disponibilité et permissions par projet.
Jeudi 13/08	Interface : vues RH et encart RH dans le tableau de bord (effectif, disponibilités).
Vendredi 14/08	Mise en ligne, tests RH et démonstration à Gabriel (feu vert ou non).

Semaine 4 : 17 au 21 août 2026

Lundi 17/08	Conception : schéma de la base (mouvement financier, type de mouvement, prévision, bilan) et règles du lien entre salaires et finances.
Mardi 18/08	Serveur : mise à jour de la base, mouvements financiers non modifiables et lien automatique entre salaires et finances.
Mercredi 19/08	Serveur : bilan OHADA sur une période, prévisions (comparaison prévu/réel) et rapports à télécharger (PDF/TXT).
Jeudi 20/08	Interface : vues des finances (mouvements, bilan, prévisions) et encart finances dans le tableau de bord.
Vendredi 21/08	Mise en ligne, tests des finances et démonstration à Gabriel (feu vert ou non).

Semaine 5 : 24 au 28 août 2026

Lundi 24/08	Conception : lien souple entre les documents et les autres éléments, et choix entre arborescence ou étiquettes.
Mardi 25/08	Serveur : mise à jour de la base, gestion des documents et lien souple.
Mercredi 26/08	Interface : vues de la documentation et tableau de bord complet (tous les encarts actifs).
Jeudi 27/08	Consolidation : corrections entre modules, cohérence des données, améliorations des rôles et vérification des besoins non fonctionnels.
Vendredi 28/08	Mise en ligne, tests de la documentation et démonstration à Gabriel (feu vert ou non).

Semaine 6 : 31 août au 4 septembre 2026

Lundi 31/08	Tests de toutes les fonctions (BF-00 à BF-37) : noter chaque fonction réussie ou échouée.
Mardi 01/09	Tests des rôles : superadmin, admin, chef, membre. Chacun voit exactement ce qu'il doit voir.
Mercredi 02/09	Correction des bugs trouvés pendant les tests et vérification finale de la cohérence.
Jeudi 03/09	Mise en ligne finale et rédaction du rapport de stage (décisions, réalisations, difficultés, résultats).
Vendredi 04/09	Rapport final, démonstration finale à Gabriel avec power Point et validation de l'ERP complet.

6. Livrables, documentation et validation

- **Lundi soir de la semaine 1** : Darelle produit son **CDC version 1** et sa **feuille de route** (court et fait étape par étape). **Chaque semaine a ensuite ses propres spécifications.**
- **Chaque semaine** : un module **complet** est spécifié, puis conçu, puis réalisé, puis mis en ligne, puis testé, puis validé (le vendredi).
- **Documentation chaque semaine** : décisions, réalisations, difficultés et tests. C'est la matière du **rapport de stage.**

- **Validation** : la validation finale est faite par **Gabriel**.

7. Rôle transversal

Darelle est **cheffe d'équipe** : elle gère le quotidien, coordonne le travail, fait la **première validation** des livrables des autres stagiaires avant Gabriel, et sert de garde-fou sur AGT-BOT. C'est une responsabilité **permanente**, en plus de son propre thème.

8. Limites

- **Base de données**. On garde SQLite. Cela convient à l'usage interne actuel (petite équipe), mais ce n'est pas conseillé pour une grosse charge ou beaucoup d'accès en même temps.
- **Bilan OHADA**. Respecter les règles OHADA est l'objectif visé. Le résultat comptable devra être vérifié par un expert avant tout usage officiel.
- **Documents**. Les fichiers envoyés sont stockés sur le serveur local du conteneur. Il n'y a pas de stockage dans le cloud dans cette version.
- **Calcul de paie avancé**. Le calcul de paie avancé (CNPS, IRV, etc.) est prévu mais pas réalisé dans cette version. Il est repoussé à la 5^e année.
- **Notifications instantanées**. Les notifications en temps réel dans le navigateur ne sont pas réalisées dans cette version.
- **Accès en même temps**. SQLite gère mal beaucoup d'écritures en même temps. C'est une limite à surveiller si l'équipe grandit.

9. Perspectives

Plus tard, on pourra aller plus loin sur les rôles et permissions, sur la RH et les finances (paie complète, comptabilité plus poussée), et sur la gouvernance et la documentation de l'entreprise.

- **Rôles avancés (5^e année)** : gestion fine de plusieurs rôles, écrans d'administration complets, retrait de permissions en temps réel.
- **RH et finances avancées** : paie complète avec les calculs officiels (CNPS, IRV), comptabilité plus poussée, conformité OHADA certifiée.
- **Passage à PostgreSQL** : remplacer SQLite pour supporter une plus grande charge.
- **Stockage dans le cloud** : utiliser un service de stockage de fichiers pour les documents.
- **Lien avec AGT-BOT** : connecter l'ERP à l'assistant AGT-BOT pour automatiser les tâches internes.